

Sartorius: 从工业天平到全球生命科学服务生产阶段龙头

推荐 (维持)

生命科学服务系列报告之海外公司复盘 (四)

消费品/医药生物

Sartorius 积极洞悉行业趋势，聚焦生产环节需求，以过滤产品为起点、一次性系统为突破，通过一系列精准并购扩大产品组合、巩固龙头优势，迎来业绩和估值的戴维斯双击，为国内企业带来启示。

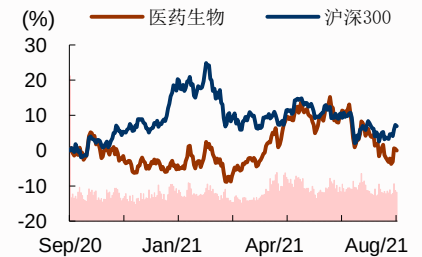
- 在《生命科学上游系列报告之海外公司复盘》(一)~(三)中，我们选取了科学服务一体化平台 Thermo Fisher & Danaher 以及生命科学试剂龙头 Bio-Techne 进行复盘分析，本报告将视野从科研环节延续至生产环节、选取生物过程上游龙头 Sartorius 进行复盘分析，以期对国内企业发展带来启示。
- 从工业天平→全球生命科学服务生产阶段龙头：Sartorius 成立于 1870 年，以精密器械（工业称重天平）起家，通过实验室天平切入研发阶段上游，并于 1927 年通过成立膜过滤公司 Membranfilter - Gesellschaft mbH 进军商业化生产下游领域，经过三次关键的业务调整，公司最终形成以生物过程解决方案为主力业务，同时布局实验室产品和服务的业务模式。根据公司业务和估值表现，整体发展可分为投入期（2011 及之前）、爬坡期（2012-2014）& 高速成长期三阶段（2015 及以后）。
- 三阶段看生产&研发两大业务成长历程：
 - 生物过程解决方案：核心业务，收益下游高景气快速发展。1) 投入期通过并购切入细胞培养、纯化及一次性生物反应器市场，增长较缓；2) 爬坡期作为独立业务发展，增长提速；3) 高速发展期瞄准下游风口、强化一次性产品优势，实现业绩飞跃、CAGR 20%。
 - 实验室产品和服务：外延内生并举、发展加速。1) 投入期通过收购或与其他公司合作扩展实验室产品；2) 爬坡期设立单独业务部门，业务整合期间增速较缓；3) 高速发展期外延内生并举，加大 CAPEX 投入、布局细胞治疗相关业务，CAGR 2%。
- Sartorius 经验：洞察需求，精准布局，外延内生共促业绩增长：
 - 1) 挖掘生产端需求，乘下游高景气东风：生物药产能需求景气度高，Sartorius 精准洞悉客户需求，通过一次性反应系统快速奠定优势地位；目前国内已有多家优质企业围绕生产端进行布局。
 - 2) 外延+内生精准布局、巩固公司优势地位：Sartorius 高效并购拓展产品组合、发挥良好协同效应，并通过全球产能扩建提供供应、拓渠道；国产企业不局限于并购，通过代理、战略投资等多方式灵活拓展产品&渠道。
- 国内生命科学服务相关公司梳理：西陇科学、达安基因、聚光科技（环保组）、华大智造、东富龙、义翘神州、诺唯赞、海尔生物、泰坦科技、杭州博日、菲鹏生物、药石科技、天瑞仪器（机械组）、优宁维、拱东医疗、安谱实验、洁特生物、莱伯泰科（电子组）、禾信仪器（环保组）、集萃药康、百奥赛图、百普赛斯、阿拉丁、纳微科技、泰林生物、南模生物等。（注：仅是统计行业内相关公司，不涉及投资建议和观点，按 2020 收入排序）
- 风险提示：下游研发投入不及预期风险、关键原料供应风险、进口替代不及预期风险、行业竞争加剧的风险等、疫情产品销售高基数风险。

行业规模

		占比%
股票家数 (只)	100	7.4
总市值 (亿元)	46934	7.8
流通市值 (亿)	36662	7.0

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	-4.5	7.1	-0.7
相对表现	-4.0	11.6	-6.4



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 《生命科学服务系列报告之一-分析框架篇：科研医药卖水人，5 年近翻倍达 5000 亿规模》2021-9-25
- 《生命科学服务系列报告之二：海外公司复盘（一）-Thermo Fisher：科学服务巨头养成之路》2021-9-27
- 《生命科学服务系列报告之三：海外公司复盘（二）-Danaher：并购整合之王》2021-10-1
- 《生命科学服务系列报告之四：海外公司复盘（三）-Bio-Techne：从细胞因子供应商到全球科研试剂龙头》2021-10-2

许菲菲 S1090520040003

xufeifei@cmschina.com.cn

孙炜 S1090520030002

sunwei7@cmschina.com.cn

方秋实 研究助理

fangqiushi@cmschina.com.cn

正文目录

一、 Sartorius: 从工业天平到生物过程一站式解决方案龙头供应商	3
二、业绩及估值呈三阶段发展	4
三、三阶段看生产&研发两大业务成长历程	5
3.1 生物过程解决方案: 核心业务, 收益下游高景气快速发展	5
3.2 实验室产品和服务: 外延内生并举、发展加速	6
四、Sartorius 经验: 洞察需求, 精准布局, 外延内生共促业绩增长	7
4.1 挖掘生产端需求, 乘下游高景气东风	7
4.2 外延+内生精准布局、巩固公司优势地位	9
五、总结	10
六、风险提示	10

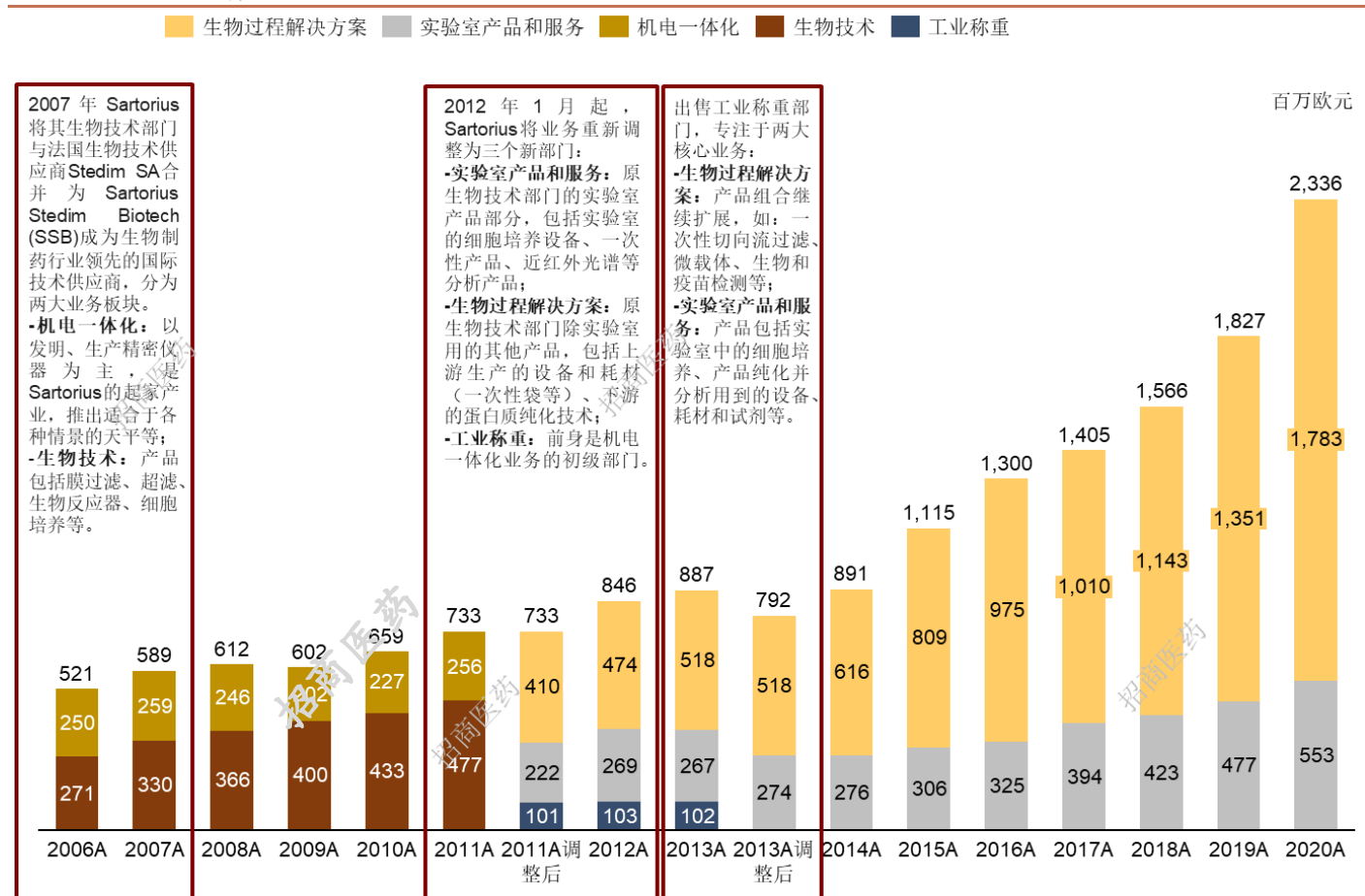
图表目录

图 1: Sartorius 业务调整历程	3
图 2: 生物过程解决方案是公司第一大核心业务、收入占比持续提升	4
图 3: 业务调整助力戴维斯双击	5
图 4: 生物过程解决方案增速分为三个阶段	6
图 5: 生物过程解决方案业务资本支出与折旧情况	6
图 6: 实验室产品和服务部门增长加速	7
图 7: 实验室产品和服务业务资本支出与折旧情况	7
图 8: 不同生物疗法产能需求处于不同阶段	8
图 9: 赛多利斯针对不同流程提供全程产品和技术支持	8
图 10: Sartorius 近年重要收购	9
图 11: Sartorius 全球产能扩张计划	9
图 12: 医药生物行业历史 PEBand	10
图 13: 医药生物行业历史 PBBand	10

一、Sartorius: 从工业天平到生物过程一站式解决方案龙头供应商

Sartorius 集团起源于 1870 年德国的一个精密仪器工作坊。一百五十余年来，公司完成了从机械工作坊向生命科学龙头集团的转型，打造出布局全球 60 余地、拥有 10600 余名员工的国际性商业帝国。秉持“Simplifying Progress”（化繁为简）的品牌宣言，Sartorius 以客户简化药物开发流程的需求为中心，持续巩固其在生物过程解决方案以及实验室产品和服务领域的地位。

图 1: Sartorius 业务调整历程

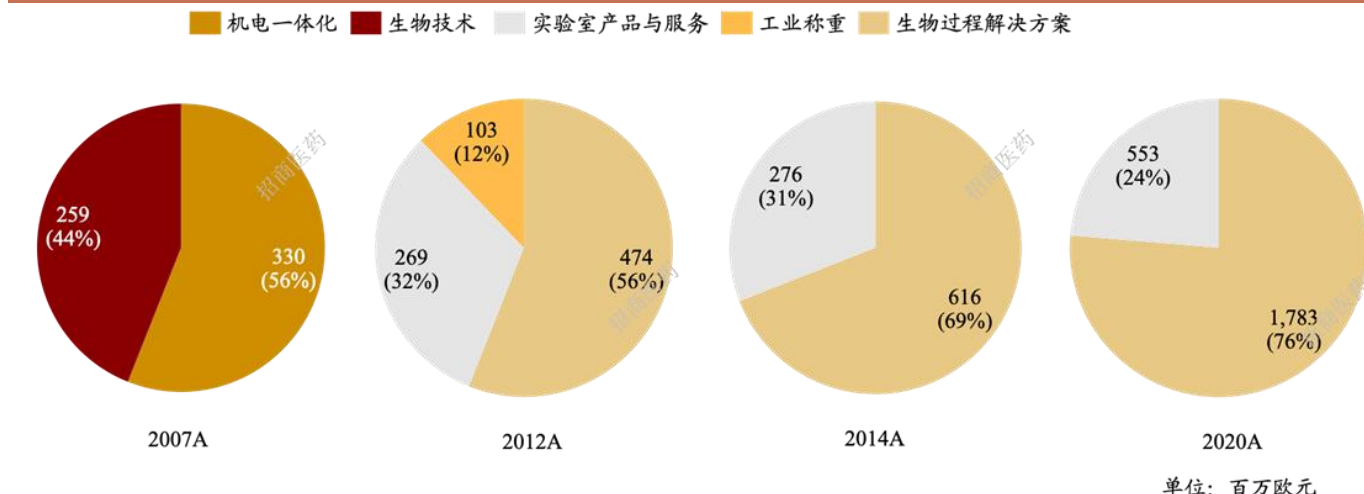


资料来源：公司公告，招商证券

Sartorius 成立于 1870 年，以精密器械业务（工业称重天平）起家，通过实验室天平切入研发阶段上游，并于 1927 年通过成立膜过滤公司 Membranfilter - Gesellschaft mbH 进军商业化生产下游领域，经过三次关键的业务调整，公司形成生物过程解决方案（主力业务）&实验室产品和服务两大核心业务。

- 2007 年 Sartorius 将其生物技术部门与法国生物技术供应商 Stedim SA 合并为 Sartorius Stedim Biotech (SSB)，成为生物制药行业领先的国际技术供应商，形成机电一体化和生物技术两大业务板块。
- 2012 年 1 月起，Sartorius 将业务重新调整为三个新部门：实验室产品和服务（原生物技术部门的实验室产品部分）、生物过程解决方案（原生物技术部门除实验室用的其他产品）、工业称重（前身是机电一体化业务的初级部门）。
- 2014 年，Sartorius 出售工业称重部门，专注于生物过程解决方案和实验室产品和服务两大核心业务。

图 2：生物过程解决方案是公司第一大核心业务、收入占比持续提升



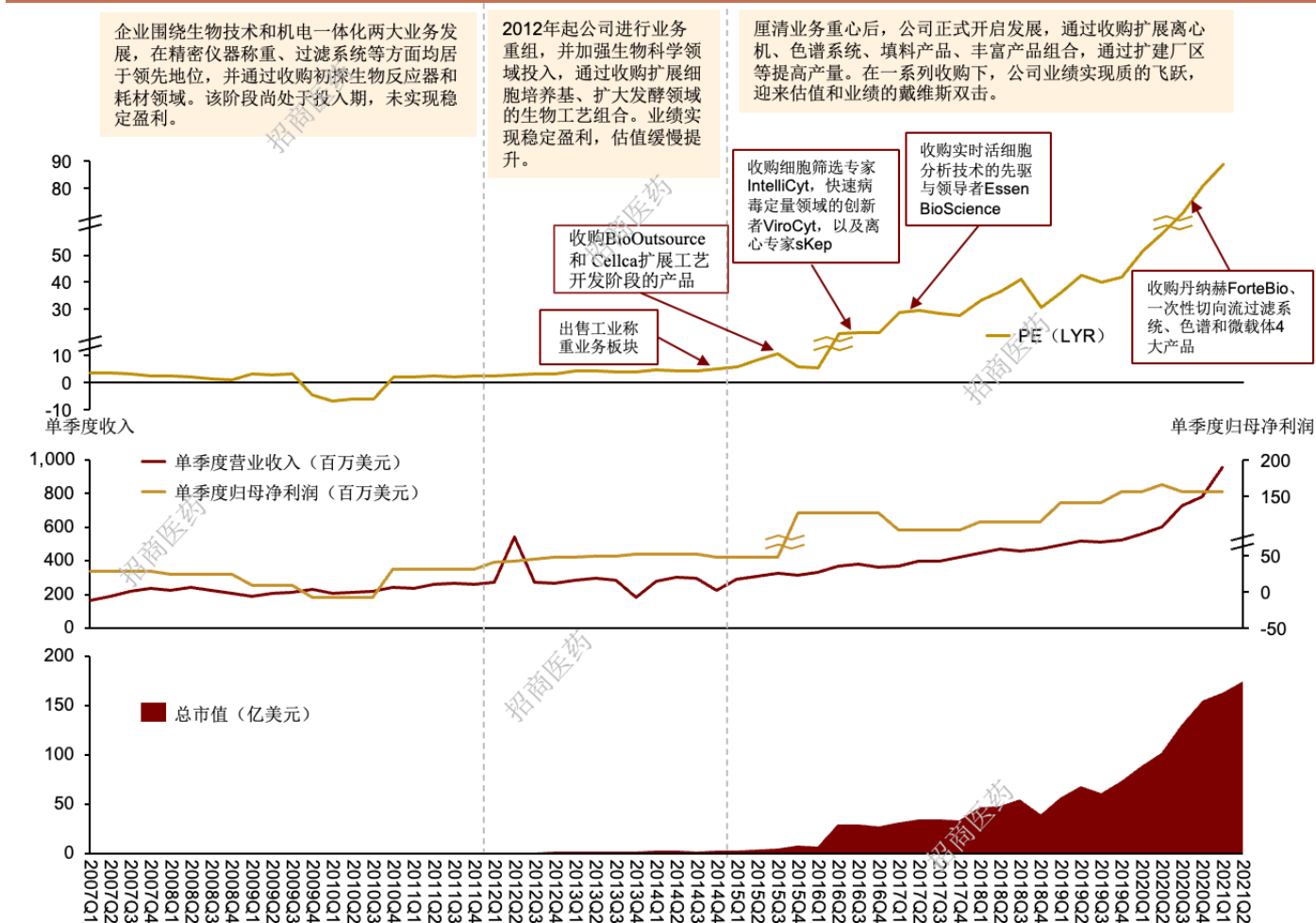
资料来源：公司公告，招商证券

二、业绩及估值呈三阶段发展

随着公司业务格局调整，其业绩和估值表现经历了三大阶段：

- **2011 年及以前，投入期：**巩固研发&生产环节核心单品地位，探索新产品，未实现稳定盈利。公司围绕生物技术和机电一体化两大业务发展，在精密仪器称重、过滤系统等方面均居于领先地位，并通过收购初探生物反应器和耗材领域。该时期PE维持在较低水平。
- **2012-2014 年，爬坡期：**业务重组，实现稳定盈利，估值缓慢提升。加强生物科学领域投入，通过收购扩展细胞培养基、扩大发酵领域的生物过程组合。该时期PE从 2-3X 缓慢提升至 7-8X 左右。
- **2015 年至今，高速成长期：**一系列收购强化生产端优势，业绩实现质的飞跃，迎来估值和业绩的戴维斯双击。公司通过收购扩展离心机、色谱系统、填料产品、丰富产品组合，并通过扩建厂区等提高产能。该时期PE从 7-8X 迅速提升至 80X 以上。

图 3：业务调整助力戴维斯双击



资料来源：公司公告，招商证券

三、三阶段看生产&研发两大业务成长历程

3.1 生物过程解决方案：核心业务，收益下游高景气快速发展

生物过程解决方案业务聚焦生产端，为商业化生物制药过程提供广泛的产品组合，包括设备、耗材和试剂，涵盖生物制药生产的所有步骤。多年来，公司在过滤、发酵、细胞培养和液体管理等核心技术方面一直处于市场领先地位，根据 2021 年最新推介资料，公司在流体加注系统和发酵系统市占率排名第一，过滤和纯化系统市占率排名第三。

按照之前的划分标准，我们将 Sartorius 生物过程解决方案发展过程也分为三个阶段：

■ 2012 年之前，产品储备期，附属于生物技术部门，增长较缓：

- **自研推出过滤产品：**1916 和 1922 年发明膜过滤器和冷超滤器；1927 年在哥廷根成立的膜过滤器公司；1960 年第一台自动制造合成膜过滤器的机器，并建立众多的国际子公司和销售办事处在全球扩张；2001 年哥廷根过滤器生产工厂正式启用。
- **通过并购切入细胞培养、纯化及一次性生物反应器市场：**1999 年收购 3 家公司扩大产品组合，其中包括 Vivascience（细胞培养技术、蛋白质纯化和超滤的创新产品）；2000 年收购 Braun Biotech International 开始做生物反应器；2007 年收购加强在生物制药一次性用品塑料技术领域的地位；2008 年收购一次性生物反应器的领先供应商。

- **该阶段收入增速较缓：**收入从 2006 年的 2.71 亿欧元提升至 2011 年的 4.11 亿欧元，CAGR6%，在总营业收入中占比 56.07%。

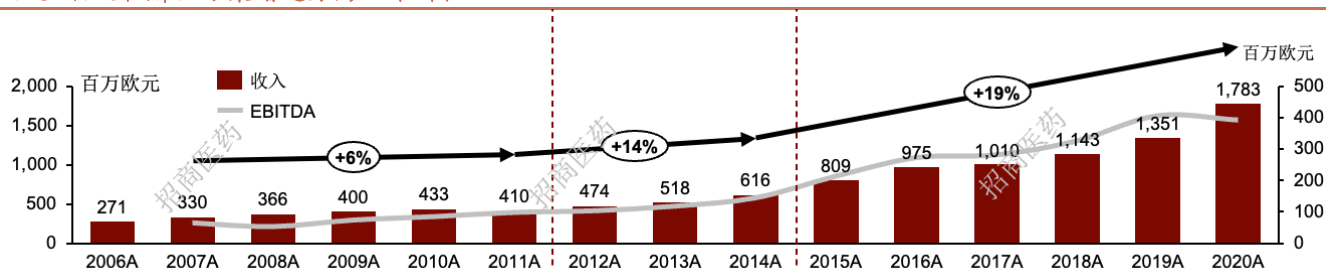
■ 2012 年作为独立业务发展，增长提速：

- 2012 年一次性袋制造厂迁移并扩建，用于制造过滤器和无菌袋；同年与 Lonza 签署长期合作、供应和分销协议，增加细胞培养基产品；2013 年收购扩大发酵领域的生物过程组合，赋能工艺开发早期阶段。
- **该阶段收入增长提速：**生物过程解决方案营业收入由 2012 年的 4.74 亿欧元增长为 2014 年的 6.16 亿欧元，CAGR14%，占公司整体收入的 69.14%。

■ 2014 年起，瞄准下游风口、强化一次性产品优势，进入快速发展期。

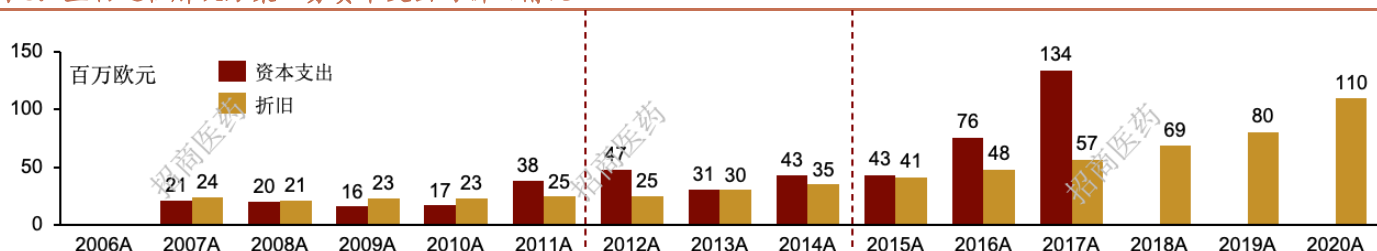
- 近年来基于安全性和灵活性的优势，一次性技术在生物制药中得到广泛的应用，全球多个大型制药企业均从传统的不锈钢生产模式转换到一次性技术。
- 公司 2014 年收购补充生物制药一次性产品组合(包括Takeone®无菌取样系统和Quickseal®无菌管密封系统)；2015 年收购生物和疫苗检测企业，公司覆盖至整个药物开发途径；2016 年推出第一个全集成的上游工艺平台，用于快速开发和放大稳健、高表达的商业化生产工艺；2016 年扩建一次性塑料产品工厂；2020 年收购丹纳赫的Solohill®微载体产品；2020 年收购BIA(纯化分析大型生物分子)。
- **高投入孕育高增长：**一系列收购扩展下，生物过程解决方案业务收入从 2015 年的 8.09 亿欧元提升至 2020 年的 17.83 亿欧元，CAGR19%，成为公司第一大业务。

图 4：生物过程解决方案增速分为三个阶段



资料来源：公司年报，招商证券

图 5：生物过程解决方案业务资本支出与折旧情况



资料来源：公司年报，招商证券

3.2 实验室产品和服务：外延内生并举、发展加速

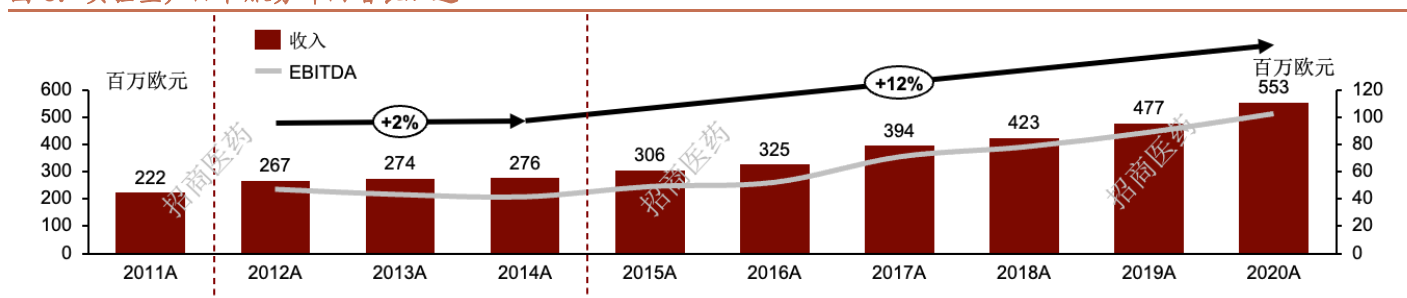
实验室产品和服务聚焦科研端，为制药和生物制药行业以及学术研究机构的实验室提供创新的生物分析解决方案，以及优质的实验室产品、耗材和服务。公司实验室产品和服务业务的发展同样经历了三个阶段：

■ 2012 年之前，附属于生物技术部门，通过收购或与其他公司合作拓展产品组合：

- 2010 年与 4 家公司合作扩大产品范围，包括：实验室细胞培养设备和一次性用品；微波共振分析仪；Brixus 系列实验室折光仪；近红外光谱系统；

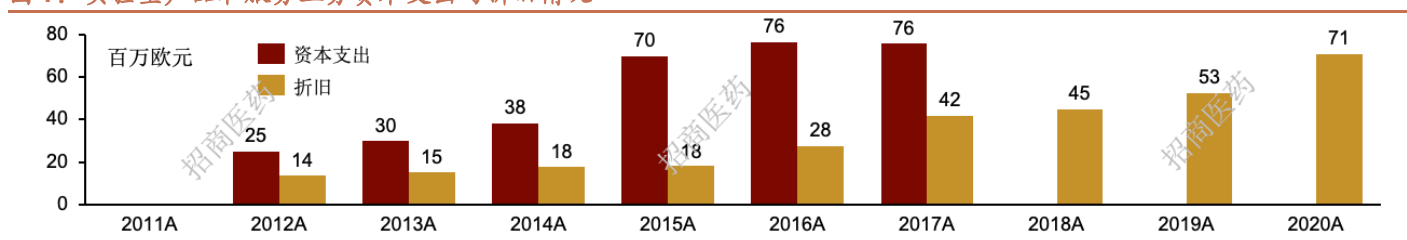
- 2011 年收购芬兰实验室专家 Biohit 的液体处理部门。
- **2012-2014 年，设立单独业务部门，经历了两年整合期、增速较缓：**
 - 2012 年企业进行业务调整，将原来生物技术部门中的实验室部门设为单独的部门进行运营，成为实验室产品和服务部门，成为企业三大业务部门之一。
 - **业绩增长较慢：**收入从 2012 年的 2.67 亿欧元增至 2014 年的 2.76 亿欧元，CAGR 仅为 2%，占公司整体收入的 30.98%。
- **2015 年至今：成为企业两大业务部门之一，业务增长加速：**
 - 2014 年公司将工业称重部门出售，实验室产品和服务部门成为公司聚焦的两大业务之一；
 - **外延内生并举，加大 CAPEX 投入、布局细胞治疗相关业务：**2014 年合作开设哥廷根物流中心，将实验室和工艺产品运往世界各地；2015 年在美洲开设新的应用中心，拥有最先进的实验室设施和设备，用于产品测试、演示和培训课；2016 年在英国扩建工厂，将实验室一次性塑料产品的本地生产能力翻了一番；2016 年在哥廷根生产用于制造实验室仪器的新大楼。2017 年哥廷根新的实验室仪器生产设施正式启用；2017 年收购药物研究细胞分析领导企业，继续扩展实验室产品和服务部门的生物分析产品组合；2018 年与艺妙神州联合实验室正式启动，专注细胞治疗；2020 年收购丹纳赫的 ForteBio(无标签生物分子分析)系统和耗材；2021 年与宾夕法尼亚州立大学合作，建立细胞培养实验室。
 - **业绩增长加速：**从 2015 年的 3.06 亿元增至 2020 年的 5.53 亿元，CAGR 12%。

图 6：实验室产品和服务部门增长加速



资料来源：公司年报，招商证券

图 7：实验室产品和服务业务资本支出与折旧情况



资料来源：公司年报，招商证券

四、Sartorius 经验：洞察需求，精准布局，外延内生共促业绩增长

4.1 挖掘生产端需求，乘下游高景气东风

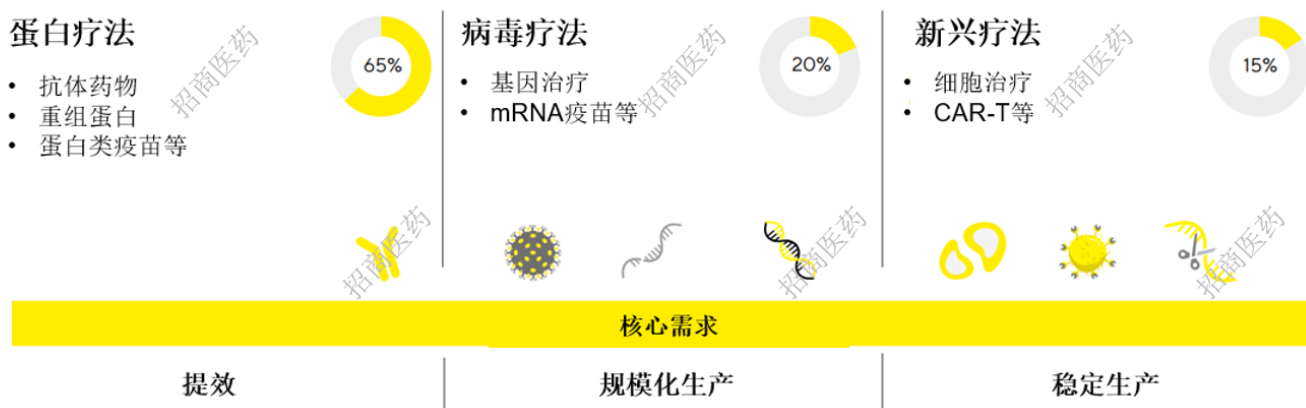
- 随着生物药研发成果的陆续落地，生物药生产需求提升，下游产能建设加速并维持高景气。根据不同生物疗法的发展阶段，我们将其产能需求分为三大阶段——提效、规模化生产和稳定生产。
 - **提效：**目前全球抗体药物、重组蛋白等蛋白疗法已相对成熟，在多年产能布局下已进入提效阶段。

- 规模化生产：基因治疗、mRNA疫苗等病毒疗法产品处于商业化早期，仍有大量大规模生产需求未得到满足，预计产能建设将提速。
- 稳定生产：干细胞治疗、CAR-T等新兴疗法尚处孵化期，对产能的要求处于稳定生产阶段，未来将释放大量商业化需求。
- 综上，我们认为下游生产高景气将持续。

■ **Sartorius:** 围绕生产环节需求，从过滤切入，提供从上游细胞培养至下游分离纯化所需的全套产品，受益于下游需求高景气实现业绩的快速增长。同时，公司积极洞察下游需求变化，在药企从不锈钢生产系统向一次性转型的时期快速推出一次性产品组合，加速渗透客户。

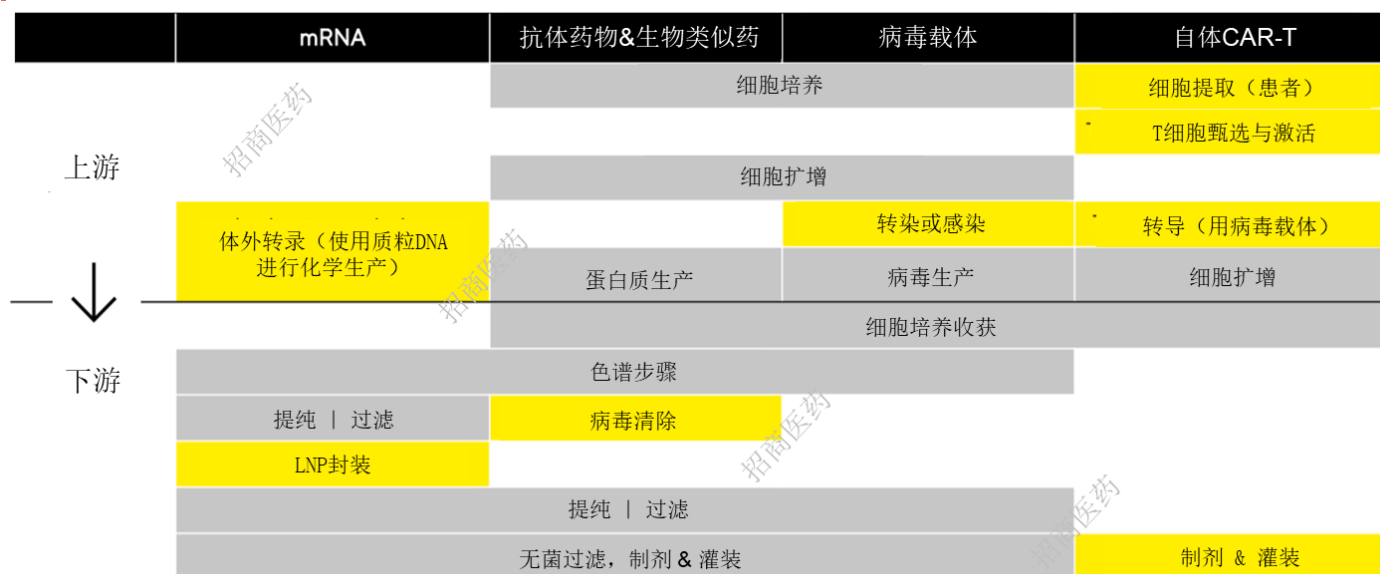
■ **国内启示:** 相较于海外，国内生物药商业化进程较慢，尚处于抗体类药物的产能加速期，对生产环节所需的设备、试剂、及耗材维持高需求。近年来涌现出东富龙、楚天科技、泰林生物、纳微科技、多宁生物等多个生产环节上游国产企业，价格优势下逐渐打破进口垄断局势，在行业高景气+进口替代两大趋势下呈现高业绩增速。同时，东富龙、多宁生物等国产企业针对一次性系统需求，推出了一次性生物反应器、一次性生物反应袋等产品，满足当下需求趋势。

图 8：不同生物疗法产能需求处于不同阶段



资料来源：公司公告，招商证券

图 9：赛多利斯针对不同流程提供全程产品和技术支持



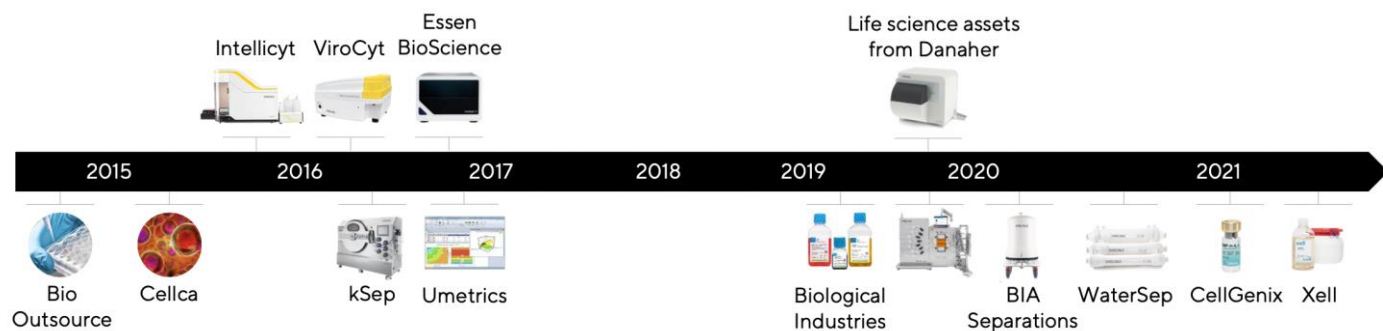
黄色色块代表每个流程与其他流程的关键区别

资料来源：公司公告，招商证券

4.2 外延+内生精准布局、巩固公司优势地位

- 外延并购是生命科学服务海外龙头公司普遍采用的发展策略，Sartorius通过一系列外延收购高效拓展产品组合，并发挥良好协同效应。以2021年收购CellGenix为例，Sartorius展现了其两大战略考虑：（1）CellGenix是先进行法细胞培养容器的龙头供应商，该项并购与Sartorius的布局完美契合；（2）融合后的产品集有助于进一步加强用户粘性。2021上半年，M&A贡献了生物过程解决方案业务6%、实验室产品和服务部门14%的增长，对公司整体业绩起到可观的提升作用。

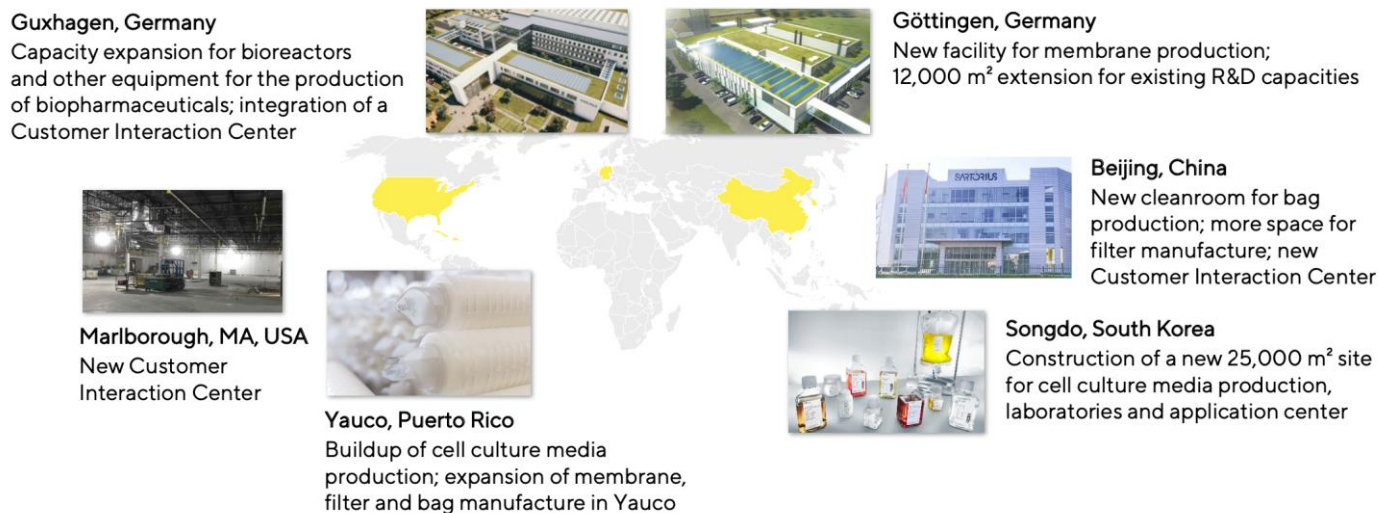
图 10: Sartorius 近年重要收购



资料来源：公司公告，招商证券

- 内生上，Sartorius通过全球产能扩建，在提升产品供应规模的同时推动全球市场渠道拓展，提供公司行业影响力。

图 11: Sartorius 全球产能扩张计划



资料来源：公司公告，招商证券

- **国内启示：**国内生命科学服务企业多集中在单一区域，外延并购确实为快速拓展市场的重要手段，例如多宁生物2019年收购生物反应器综合性供应商齐志生物。但由于国内企业尚处成长初期、体量较小等原因，并购机会相对有限，因此公司也可以采取引入代理品种、投资、战略合作等方式以拓展产品&渠道。例如泰坦科技引入多个海外知名企业代理产品，东富龙战略投资下游设备供应商汉邦科技，药明生物战略投资一次性生物反应系统供应商多宁生物等。

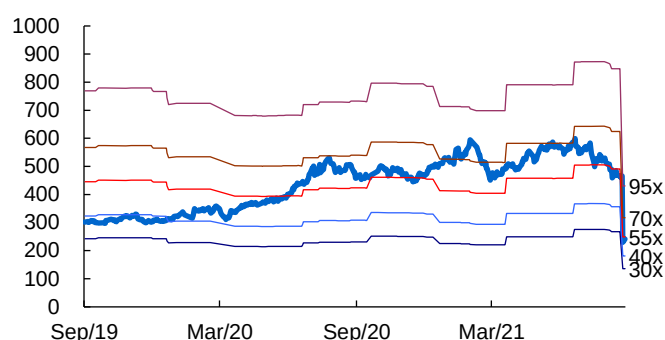
五、总结

Sartorius 积极洞悉行业趋势，聚焦生产环节需求，以过滤产品为起点、一次性系统为突破，通过一系列精准并购扩大产品组合、巩固龙头优势。

国内生命科学服务相关公司梳理如下：西陇科学、达安基因、聚光科技（环保组）、华大智造、东富龙、义翘神州、诺唯赞、海尔生物、泰坦科技、杭州博日、菲鹏生物、药石科技、天瑞仪器（机械组）、优宁维、拱东医疗、安谱实验、洁特生物、莱伯泰科（电子组）、禾信仪器（环保组）、森松国际、集萃药康、百奥赛图、百普赛斯、阿拉丁、纳微科技、泰林生物、南模生物等。（注：仅是统计行业内相关公司，不涉及投资建议和观点，按 2020 收入排序）

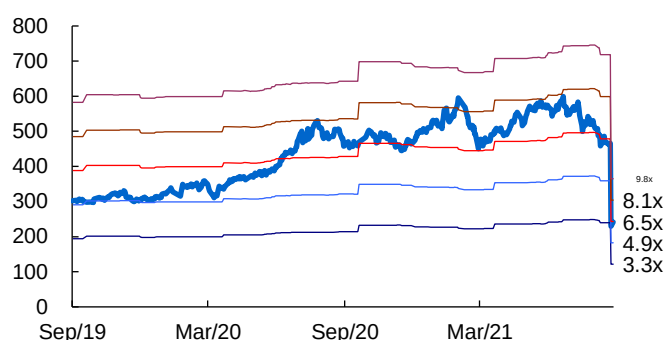
医药生物行业历史 PE Band 和 PB Band

图 12：医药生物行业历史 PEBand



资料来源：公司数据、招商证券

图 13：医药生物行业历史 PBBand



资料来源：公司数据、招商证券

六、风险提示

下游研发投入不及预期风险：若下游科研机构及工业企业研发经费投入放缓，则行业市场规模增长可能会有低于预期的风险。

关键原料供应风险：目前国内许多仪器设备产品原件依赖进口，随着疫情加剧、国际关系紧张，未来可能会有原料供应风险。

进口替代不及预期风险：生命科学服务市场被外资巨头长期垄断，尽管国产生物试剂公司近年发展迅速，但整体技术水平依旧落后于国际，客户在观念和习惯上仍对国产品牌有所顾虑，进口替代存在不及预期的风险。

行业竞争加剧的风险：生命科学服务市场有多个细分领域，国内厂商竞争格局分散，随着景气度提升未来存在行业竞争加剧的风险。

疫情产品销售高基数风险：新冠疫情背景下，多家生命科学服务企业推出疫情相关产品，导致 2020 年销售高速增长，未来随着疫情产品销售下滑、业绩表观增速可能受到高基数的负面影响。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

孙 炜 生物医药行业首席分析师

复旦大学金融学硕士，5 年卖方研究经验，3 年医疗咨询和 PE 投资经历。2020 年 2 月加入招商证券，曾先后在国金证券、康桥资本担任分析师。

许菲菲 生物医药行业分析师

复旦大学经济学学士、哥伦比亚大学运筹学硕士，4 年卖方研究经验，2020 年 4 月加入招商证券，此前就职于国金证券。

方秋实 生物医药行业研究助理

浙江大学财务管理学士、浙江大学会计学硕士，2021 年 4 月加入招商证券。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。